

TRABAJO INTEGRADOR

AVENTURA 360

Documento de Especificación de Requerimientos

Requerimientos funcionales y no funcionales • Casos de uso • Diagramas UML

Universidad: Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)

Facultad: Facultad de Ciencia y Tecnología — Sede Concepción del Uruguay

Carreras: Análisis de Sistemas • Licenciatura en Sistemas de Información

Cátedra: Taller de Integración

Equipo de cátedra: Esp. Lic. Julián Escalante • Lic. Daniel Figueroa

Integrantes: Julián Agustín Olivera • David Saipert

Año académico: 2026

Cliente: Aventura 360 — Paraná, Entre Ríos

Rubro: E-commerce de productos de aventura

Versión del documento: 1.0 — versión final

Índice

1. Introducción.....	3
1.1 Propósito.....	3
1.2 Alcance.....	3
1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas.....	3
1.4 Supuestos y restricciones.....	4
1.5 Criterio de priorización (MoSCoW).....	5
2. Requerimientos funcionales.....	6
2.1 Usuarios, cuentas y autenticación.....	6
2.2 Catálogo de productos.....	6
2.3 Kits y combos.....	7
2.4 Ofertas.....	7
2.5 Carrito y checkout.....	8
2.6 Pagos.....	8
2.7 Envíos.....	8
2.8 Comprobantes y notificaciones.....	8
2.9 Historial y devoluciones.....	8
2.10 Asistente de recomendación.....	9
2.11 Panel de administración.....	9
2.12 Contacto.....	9
2.13 Alcance excluido de esta versión (No se incluirá).....	10
3. Requerimientos no funcionales.....	11
4. Actores del sistema.....	13
5. Casos de uso.....	14
5.1 Visitante.....	14
5.2 Cliente.....	14
5.3 Administrador.....	14
5.4 Sistema (procesos automáticos, disparados por otros casos de uso).....	15
6. Especificación de los casos de uso.....	16
6.1 Casos de uso del Visitante.....	16
6.2 Casos de uso del Cliente.....	21
6.3 Casos de uso del Administrador.....	25
6.4 Procesos automáticos del sistema.....	28
7. Diagramas UML de casos de uso.....	31
7.1 Gestión de cuentas y autenticación.....	31
7.2 Catálogo y carrito.....	32
7.3 Compra, pago y posventa.....	33
7.4 Administración.....	34

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema Aventura 360, una plataforma de comercio electrónico de productos de aventura, y describe los casos de uso que los materializan. Está dirigido al equipo de desarrollo, a la cátedra y al cliente, y constituye la referencia acordada sobre qué debe hacer el sistema, sin comprometer decisiones de implementación más allá de las restricciones explicitadas en el apartado 1.4.

La presente es la versión final del documento y sustituye a toda versión anterior.

1.2 Alcance

Aventura 360 es un sitio de venta en línea de productos para actividades al aire libre —trekking, camping y kayak, entre otras— operado por un emprendimiento radicado en Paraná, provincia de Entre Ríos. El sistema comprende el sitio público, el proceso de compra y un panel de administración que permite operar el negocio sin intervención sobre el código.

Queda incluido en el alcance:

- Catálogo de productos con categorías, atributos, imágenes y búsqueda con filtros.
- Gestión de stock por compras a proveedores y descuento automático por ventas.
- Armado y venta de kits o combos, con precio propio y control de disponibilidad.
- Ofertas porcentuales con vigencia, aplicables a producto, categoría o combo.
- Carrito accesible sin sesión iniciada y checkout con dirección de envío.
- Doble mecanismo de autenticación: cuenta propia del sistema (correo y contraseña) y federada por OAuth 2.0 con Google.
- Pago mediante Mercado Pago, con validación de la notificación por webhook.
- Seguimiento simulado del envío, historial de pedidos y solicitudes de devolución.
- Asistente de recomendación de productos y kits.
- Panel de administración que no requiere modificar código.

Las exclusiones se detallan en el apartado 1.4.

1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas

Término	Definición
RF / RNF	Requerimiento funcional / requerimiento no funcional.
UC	Caso de uso (use case): interacción entre un actor y el sistema que produce un resultado observable.
OAuth 2.0	Protocolo de autorización delegada que permite iniciar sesión con la cuenta de un proveedor externo, en este caso Google, sin que el sistema conozca la contraseña del usuario.
Cuenta local	Cuenta de usuario creada y almacenada en la base de datos propia del sistema, con correo electrónico y contraseña propios.

Término	Definición
SKU	Stock Keeping Unit: código interno que identifica de forma unívoca un artículo del catálogo.
Kit o combo	Agrupación comercial de dos o más productos del catálogo que se vende como una unidad, con precio o descuento propio.
Oferta	Descuento porcentual con vigencia acotada, aplicable a un producto, a una categoría o a un combo.
Webhook	Notificación HTTP que un servicio externo —Mercado Pago— envía al sistema para informar un cambio de estado, típicamente el resultado de un pago.
Carrito anónimo	Carrito asociado a una sesión del navegador y no a un usuario registrado; se fusiona con el carrito del usuario al iniciar sesión.
Sobreventa	Venta de más unidades de las disponibles en stock, generalmente producto de operaciones concurrentes.

1.4 Supuestos y restricciones

- El asistente de recomendación es semiautomatizado: responde en función de criterios de búsqueda sobre el catálogo (RF45) y no constituye un agente conversacional de propósito general.
- El registro de envíos es simulado. El sistema no se integra con la API de ningún operador logístico: el administrador actualiza manualmente el estado de cada envío (RF35).
- El comprobante fiscal del pago es emitido por Mercado Pago. El sistema genera el comprobante de la operación —el detalle del pedido— y lo pone a disposición del cliente (RF37).
- La coexistencia de dos métodos de autenticación —cuenta local y Google— implica que un mismo usuario puede acceder por cualquiera de los dos; el sistema los unifica bajo una única identidad cuando la dirección de correo coincide (RF08).
- El envío del correo de verificación, de restablecimiento de contraseña y de confirmación de venta depende de un proveedor de correo externo; su disponibilidad condiciona los casos de uso UC05, UC08, UC16 y UC17.
- El stack tecnológico previsto es React en el frontend, Express sobre Node.js en el backend, PostgreSQL como motor de base de datos y Prisma como ORM.
- El código se versiona en la organización de GitHub del equipo.
- El alcance de esta versión no incluye: aplicación móvil nativa, integración con facturación electrónica de ARCA (ex AFIP), medios de pago adicionales a Mercado Pago ni integración con operadores logísticos.

1.5 Criterio de priorización (MoSCoW)

Cada requerimiento funcional y no funcional lleva asignada una prioridad según el método MoSCoW, que ordena el trabajo por criticidad en lugar de tratar todos los requerimientos como igualmente urgentes. Las cuatro categorías se traducen de la siguiente manera:

Prioridad	Categoría MoSCoW	Significado
Imprescindible	Must have	Sin este requerimiento el sistema no cumple su objetivo. Es condición de entrega: si no está, no hay producto.
Importante	Should have	Aporta valor significativo y está previsto para esta versión, pero el sistema puede entregarse sin él si el tiempo apremia, con una solución provisoria.
Opcional	Could have	Se implementa solo si queda capacidad disponible una vez cubiertos los anteriores. Su ausencia no afecta la operación del negocio.
No se incluirá	Won't have (esta vez)	Queda explícitamente fuera del alcance de esta versión y se pospone para una futura. Se detalla en el apartado 2.13.

La prioridad indica el orden de implementación y qué se negocia primero ante una restricción de tiempo; no expresa la dificultad técnica del requerimiento.

2. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales se identifican con el prefijo RF y una numeración correlativa, agrupados por área funcional. Los casos de uso que materializan cada uno de ellos se detallan en los apartados 5 y 6.

2.1 Usuarios, cuentas y autenticación

Código	Prioridad	Requerimiento
RF01	Imprescindible	El sistema debe permitir la navegación del catálogo y la gestión del carrito sin necesidad de iniciar sesión.
RF02	Imprescindible	El sistema debe permitir el registro y el inicio de sesión mediante OAuth 2.0 con Google.
RF03	Imprescindible	El sistema debe permitir el registro de una cuenta propia, almacenada en la base de datos del sistema, mediante dirección de correo electrónico y contraseña, sin depender de un proveedor externo.
RF04	Imprescindible	El sistema debe permitir el inicio de sesión con las credenciales locales (correo electrónico y contraseña) registradas en su propia base de datos.
RF05	Importante	El sistema debe verificar la dirección de correo electrónico declarada en el registro local mediante el envío de un enlace de verificación; la cuenta no queda habilitada para confirmar compras hasta ser verificada.
RF06	Imprescindible	El sistema debe permitir recuperar el acceso a una cuenta local mediante un enlace de restablecimiento de contraseña enviado por correo electrónico, de un solo uso y con vencimiento.
RF07	Importante	El sistema debe permitir al usuario autenticado cambiar su contraseña desde su perfil, exigiendo la contraseña actual.
RF08	Importante	Cuando la dirección de correo obtenida del proveedor OAuth coincida con la de una cuenta local ya existente, o a la inversa, el sistema debe vincular ambos métodos de acceso a un único usuario, evitando cuentas duplicadas.
RF09	Imprescindible	El sistema debe exigir sesión iniciada —por cualquiera de los dos métodos de autenticación— únicamente al momento de confirmar la compra (checkout).
RF10	Imprescindible	El sistema debe distinguir al menos dos roles: Cliente y Administrador.
RF11	Importante	El sistema debe permitir al cliente gestionar sus datos de perfil y sus direcciones de envío.
RF12	Imprescindible	El sistema debe permitir cerrar sesión.

2.2 Catálogo de productos

Código	Prioridad	Requerimiento
RF13	Imprescindible	El sistema debe permitir al administrador dar de alta, modificar y dar de baja productos.

Código	Prioridad	Requerimiento
RF14	Imprescindible	Cada producto debe registrar: ID, SKU, nombre, descripción, marca, categoría, precio, garantía, estado, ocasión (actividad) y dimensiones.
RF15	Imprescindible	Cada producto debe permitir asociar una o más imágenes.
RF16	Imprescindible	Las categorías de producto deben incluir, como mínimo: carpas, mochilas y accesorios (linternas, aislantes de espuma o inflables, bastones de trekking, botellas y termos).
RF17	Imprescindible	El sistema debe permitir la búsqueda de productos mediante filtros: categoría, marca, precio, ocasión, estado, entre otros.
RF18	Importante	El sistema debe permitir registrar compras a proveedores para incrementar el stock.
RF19	Imprescindible	El sistema debe descontar stock automáticamente al concretarse una venta.
RF20	Imprescindible	El sistema debe impedir la venta de un producto sin stock disponible, evitando la sobreventa.

2.3 Kits y combos

Código	Prioridad	Requerimiento
RF21	Imprescindible	El sistema debe permitir al administrador armar kits o combos combinando productos existentes.
RF22	Imprescindible	Un kit o combo solo puede ofrecerse si todos sus componentes tienen stock disponible.
RF23	Imprescindible	Al vender un combo, el sistema debe descontar stock de cada uno de los productos que lo componen.
RF24	Importante	El sistema debe permitir definir un precio o un descuento propio para el combo, distinto de la suma de sus componentes.

2.4 Ofertas

Código	Prioridad	Requerimiento
RF25	Importante	El sistema debe permitir crear ofertas expresadas como porcentaje de descuento, aplicables a un producto, a una categoría o a un combo.
RF26	Importante	El sistema debe mostrar el descuento aplicado en el carrito antes de confirmar la compra.
RF27	Opcional	Una oferta debe tener fecha de inicio y de fin de vigencia, y dejar de aplicarse automáticamente al vencer.

2.5 Carrito y checkout

Código	Prioridad	Requerimiento
RF28	Imprescindible	El sistema debe permitir agregar, quitar y modificar cantidades de productos y combos en el carrito.
RF29	Imprescindible	El sistema debe calcular automáticamente subtotal, descuentos, costo de envío y total.
RF30	Imprescindible	El sistema debe solicitar la dirección de envío al confirmar la compra.

2.6 Pagos

Código	Prioridad	Requerimiento
RF31	Imprescindible	El sistema debe integrar Mercado Pago como medio de pago.
RF32	Imprescindible	El sistema debe actualizar el estado del pedido según la confirmación de pago recibida: aprobado, rechazado o pendiente.
RF33	Imprescindible	El sistema debe validar la notificación de pago (webhook) para evitar confirmar pedidos no pagados.

2.7 Envíos

Código	Prioridad	Requerimiento
RF34	Imprescindible	El sistema debe permitir el envío a todo el país.
RF35	Imprescindible	El registro del envío es simulado: el administrador actualiza manualmente su estado (pendiente, en preparación, en camino, entregado).
RF36	Importante	El sistema debe notificar al cliente, por correo electrónico o desde su panel, cuando cambie el estado de su envío.

2.8 Comprobantes y notificaciones

Código	Prioridad	Requerimiento
RF37	Importante	Al confirmarse el pago, el sistema debe generar un comprobante de la operación —detalle de ítems, descuentos, costo de envío y total— y ponerlo a disposición del cliente. El comprobante fiscal del pago es emitido por Mercado Pago.
RF38	Imprescindible	El sistema debe enviar un correo electrónico de confirmación de venta al cliente.

2.9 Historial y devoluciones

Código	Prioridad	Requerimiento
RF39	Imprescindible	El sistema debe mostrar al cliente su historial de pedidos.
RF40	Importante	El sistema debe permitir al cliente solicitar una devolución sobre un pedido.

Código	Prioridad	Requerimiento
RF41	Importante	El sistema debe permitir al administrador aprobar o rechazar una solicitud de devolución.
RF42	Importante	El sistema debe registrar el estado de la devolución (solicitada, aprobada, rechazada, reembolsada) y su impacto en el stock.

2.10 Asistente de recomendación

Código	Prioridad	Requerimiento
RF43	Importante	El sistema debe ofrecer un asistente semiautomatizado que ayude al usuario a elegir productos en determinadas situaciones (véase 1.4, Supuestos y restricciones).
RF44	Opcional	El asistente debe poder recomendar kits y combos, no solo productos individuales.
RF45	Importante	El asistente debe usar como criterios de recomendación: ID, SKU, marca, categoría, estado y ocasión.

2.11 Panel de administración

Código	Prioridad	Requerimiento
RF46	Imprescindible	El sistema debe ofrecer un panel administrativo que permita gestionar productos, combos, ofertas, envíos y devoluciones sin necesidad de modificar código.
RF47	Opcional	El panel debe mostrar reportes básicos de ventas y stock.

2.12 Contacto

Código	Prioridad	Requerimiento
RF48	Imprescindible	El sistema debe mostrar un número de contacto como único canal de contacto directo.

2.13 Alcance excluido de esta versión (No se incluirá)

Los siguientes puntos quedan deliberadamente fuera del alcance de esta versión. Se los enuncia para dejar constancia de que fueron considerados y descartados, no omitidos.

Fuera de alcance	Motivo y previsión
Aplicación móvil nativa	La interfaz responsive (RNF01) cubre el uso desde el teléfono. Se evaluará en una versión posterior.
Integración con facturación electrónica de ARCA (ex AFIP)	El comprobante fiscal del pago lo emite Mercado Pago (RF37); el sistema solo genera el comprobante de la operación.
Medios de pago adicionales a Mercado Pago	La arquitectura prevé incorporarlos sin reescritura mayor (RNF13), pero no se implementan en esta versión.
Integración con la API de operadores logísticos	El estado del envío se administra manualmente desde el panel (RF35).
Programa de fidelización, cupones nominales y lista de deseos	No fueron solicitados por el cliente en esta etapa del proyecto.

3. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales expresan atributos de calidad y restricciones que el sistema debe satisfacer con independencia de la funcionalidad concreta que esté ejecutando.

Código	Categoría	Prioridad	Requerimiento
RNF01	Usabilidad	Imprescindible	La interfaz debe ser responsive, adaptándose a dispositivos móviles, tabletas y escritorio.
RNF02	Usabilidad	Importante	La navegación del catálogo y el uso del carrito deben ser posibles sin fricción para usuarios no registrados.
RNF03	Seguridad	Imprescindible	Toda comunicación debe viajar sobre HTTPS.
RNF04	Seguridad	Imprescindible	La autenticación federada (OAuth 2.0) no debe exponer ni almacenar credenciales del proveedor externo; el manejo de tokens debe seguir buenas prácticas de expiración, refresco y almacenamiento seguro.
RNF05	Seguridad	Imprescindible	Las contraseñas de las cuentas locales deben almacenarse exclusivamente como hash con salt, mediante un algoritmo de derivación de clave resistente (bcrypt o Argon2). En ningún caso deben guardarse ni registrarse en texto plano, ni devolverse en una respuesta de la API.
RNF06	Seguridad	Importante	El sistema debe imponer una política mínima de contraseñas y limitar los intentos fallidos de inicio de sesión (rate limiting o bloqueo temporal) para mitigar ataques de fuerza bruta y de relleno de credenciales.
RNF07	Seguridad	Imprescindible	Los tokens de verificación de correo y de restablecimiento de contraseña deben ser aleatorios, de un solo uso y con vencimiento acotado. El sistema no debe revelar si una dirección de correo se encuentra registrada.
RNF08	Seguridad	Imprescindible	Los datos personales de los usuarios deben tratarse conforme a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales de la República Argentina.
RNF09	Seguridad	Imprescindible	El manejo de pagos debe delegarse íntegramente a Mercado Pago; el sistema no debe almacenar datos de tarjetas.
RNF10	Seguridad	Importante	Las acciones administrativas críticas —cambios de stock, de precio y de estado de envío o devolución— deben quedar registradas en un log de auditoría.
RNF11	Rendimiento	Importante	La búsqueda con filtros debe responder en tiempos aceptables incluso con catálogos de varios cientos de productos.
RNF12	Disponibilidad	Importante	El sistema debe apuntar a una disponibilidad razonable acorde a un e-commerce en producción; el SLA se definirá junto con el proveedor de hosting elegido.

Código	Categoría	Prioridad	Requerimiento
RNF13	Escalabilidad	Importante	La arquitectura (React, Express, PostgreSQL y Prisma) debe permitir agregar nuevas categorías, atributos o medios de pago sin una reescritura mayor.
RNF14	Mantenibilidad	Imprescindible	El código debe versionarse en la organización de GitHub del equipo, con historial de commits trazable por funcionalidad.
RNF15	Compatibilidad	Importante	El sistema debe funcionar correctamente en los navegadores modernos de mayor uso: Chrome, Firefox, Safari y Edge.
RNF16	Confiabilidad	Imprescindible	El descuento de stock ante ventas concurrentes debe manejarse de forma que no se genere sobreventa (control de concurrencia).
RNF17	Legal	Imprescindible	Debe existir una sección visible de Términos y Condiciones y de Política de Devoluciones.
RNF18	Respaldo	Importante	Debe existir un esquema de respaldo periódico de la base de datos: productos, pedidos y usuarios.

4. Actores del sistema

Se identifican como actores primarios a quienes persiguen un objetivo propio al interactuar con el sistema, y como actores externos o secundarios a los servicios y componentes que participan de un caso de uso sin ser sus iniciadores.

Actor	Tipo	Descripción
Visitante	Primario	Usuario no registrado. Puede navegar el catálogo y armar el carrito; no puede confirmar una compra.
Cliente	Primario	Usuario registrado, mediante cuenta local o mediante Google. Puede comprar, consultar su historial y solicitar devoluciones.
Administrador	Primario	Dueño u operador del emprendimiento. Gestiona catálogo, combos, ofertas, envíos y devoluciones desde el panel administrativo.
Asistente (bot)	Secundario (del sistema)	Ventana de chat que recomienda productos y kits al Cliente o al Visitante en función de criterios de búsqueda (RF43).
Mercado Pago	Externo	Procesa el pago, notifica el resultado mediante webhook y emite el comprobante de pago.
Proveedor de OAuth (Google)	Externo	Autentica al usuario que elige el registro o el inicio de sesión federado.
Servicio de correo	Externo	Entrega los correos de verificación de cuenta, restablecimiento de contraseña, confirmación de venta y cambio de estado de envío.

El Cliente es un Visitante autenticado: hereda todos los casos de uso del Visitante y suma los propios. Un mismo Cliente puede haber obtenido su sesión mediante una cuenta local o mediante Google, de forma indistinta.

5. Casos de uso

Se listan los casos de uso agrupados por el actor que los inicia, con los requerimientos funcionales que cada uno satisface. La especificación detallada de cada uno —flujos, precondiciones y postcondiciones— se desarrolla en el apartado 6.

5.1 Visitante

Código	Caso de uso	Requerimientos
UC01	Navegar el catálogo sin registrarse	RF01
UC02	Buscar productos con filtros	RF17
UC03	Consultar al asistente vía chat	RF43, RF44, RF45
UC04	Armar el carrito sin sesión iniciada	RF01, RF28
UC05	Registrarse con correo electrónico y contraseña	RF03, RF05
UC06	Iniciar sesión con correo electrónico y contraseña	RF04, RF09
UC07	Registrarse o iniciar sesión con Google (OAuth)	RF02, RF08, RF09
UC08	Recuperar la contraseña	RF06
UC09	Verificar la dirección de correo electrónico	RF05

5.2 Cliente

Código	Caso de uso	Requerimientos
UC10	Confirmar la compra (checkout)	RF09, RF29, RF30
UC11	Pagar con Mercado Pago	RF31, RF32, RF33
UC12	Consultar el historial de pedidos	RF39
UC13	Solicitar una devolución	RF40
UC14	Gestionar el perfil y las direcciones	RF11
UC15	Cambiar la contraseña	RF07
UC16	Notificar la confirmación de venta	RF37, RF38
UC17	Notificar el cambio de estado del envío	RF36
UC18	Cerrar sesión	RF12

5.3 Administrador

Código	Caso de uso	Requerimientos
UC19	Gestionar productos (alta, baja y modificación)	RF13, RF14, RF15, RF20

Código	Caso de uso	Requerimientos
UC20	Gestionar categorías de producto	RF16
UC21	Gestionar el stock por compra a proveedores	RF18, RF19
UC22	Armar un kit o combo	RF21, RF22, RF23, RF24
UC23	Crear y gestionar ofertas	RF25, RF27
UC24	Actualizar el estado de un envío (simulado)	RF35
UC25	Gestionar una solicitud de devolución	RF41, RF42
UC26	Consultar reportes de ventas y stock	RF47

5.4 Sistema (procesos automáticos, disparados por otros casos de uso)

Código	Caso de uso	Requerimientos
UC27	Descontar stock al vender — incluido en UC10 y UC11	RF19, RF23
UC28	Aplicar el descuento de oferta en el carrito — incluido en UC04 y UC10	RF26
UC29	Validar la disponibilidad de un combo antes de vender — incluido en UC10	RF22
UC30	Vincular una cuenta OAuth con una cuenta local existente — incluido en UC07	RF08

6. Especificación de los casos de uso

Se especifica a continuación cada uno de los treinta casos de uso enunciados en el apartado 5, agrupados por el actor que los inicia. Para cada uno se indican sus actores, los requerimientos que satisface, sus precondiciones, el flujo principal, los flujos alternativos y las postcondiciones que deja el sistema al finalizar.

Los flujos alternativos se numeran según el paso del flujo principal del que se desprenden: «3a» y «3b» son dos desvíos posibles del paso 3.

6.1 Casos de uso del Visitante

Comprenden todo lo que un usuario puede hacer antes de tener una sesión iniciada, más los casos de uso mediante los cuales obtiene esa sesión.

UC01 — Navegar el catálogo sin registrarse

Actor principal	Visitante
Actores secundarios	—
Requerimientos	RF01, RF16
Precondiciones	El catálogo tiene al menos un producto publicado.
Flujo principal	1. El visitante accede al sitio. 2. El sistema muestra las categorías y los productos publicados, con su precio vigente y los descuentos activos. 3. El visitante recorre las categorías y abre la ficha de un producto. 4. El sistema muestra los atributos del producto (RF14), sus imágenes y su disponibilidad.
Flujos alternativos	2a. Una categoría no tiene productos publicados: el sistema informa que no hay resultados y sugiere otras categorías. 4a. El producto no tiene stock: se muestra como no disponible y no puede agregarse al carrito (RF20).
Postcondiciones	Ninguna. La navegación no modifica el estado del sistema.

UC02 — Buscar productos con filtros

Actor principal	Visitante
Actores secundarios	—
Requerimientos	RF17
Precondiciones	El visitante se encuentra en el catálogo.
Flujo principal	1. El visitante ingresa un texto de búsqueda o selecciona filtros: categoría, marca, rango de precio, ocasión y estado. 2. El sistema aplica los filtros de forma combinada sobre el catálogo. 3. Devuelve los productos que cumplen todos los criterios, con su precio y su descuento vigente. 4. El visitante ajusta o limpia los filtros y el sistema recalcula el resultado.

Flujos alternativos	3a. Ningún producto cumple los criterios: el sistema informa que no hay resultados y ofrece quitar filtros. 1a. El rango de precio es inválido (mínimo mayor que máximo): el sistema lo señala y no ejecuta la búsqueda.
Postcondiciones	Ninguna. La búsqueda no modifica el estado del sistema.

UC03 — Consultar al asistente vía chat

Actor principal	Visitante
Actores secundarios	Asistente (bot)
Requerimientos	RF43, RF44, RF45
Precondiciones	El visitante se encuentra en cualquier página del sitio.
Flujo principal	1. El visitante abre la ventana de chat. 2. Describe la actividad, la ocasión o la característica que busca. 3. El asistente interpreta los criterios de recomendación: ID, SKU, marca, categoría, estado y ocasión. 4. Consulta el catálogo y devuelve los productos y kits que coinciden, con enlace a cada ficha. 5. El visitante refina el pedido y el asistente ajusta la recomendación.
Flujos alternativos	4a. Ningún producto coincide: el asistente lo informa y propone relajar algún criterio. 4b. Un kit candidato no tiene stock en todos sus componentes: no se ofrece (RF22). 2a. La consulta excede el dominio del catálogo: el asistente aclara que solo asiste en la elección de productos y muestra el número de contacto (RF48).
Postcondiciones	Ninguna. La conversación no genera un pedido ni modifica el carrito por sí sola.

UC04 — Armar el carrito sin sesión iniciada

Actor principal	Visitante
Actores secundarios	—
Requerimientos	RF01, RF26, RF28
Precondiciones	Existe al menos un producto o kit con stock disponible.
Flujo principal	1. El visitante agrega un producto o un kit al carrito, indicando la cantidad. 2. El sistema crea o recupera el carrito anónimo asociado a la sesión del navegador. 3. Verifica que haya stock suficiente (RF20) y, si se trata de un kit, su disponibilidad (UC29). 4. Aplica los descuentos vigentes (UC28). 5. Muestra el detalle con subtotal, descuentos y total provisorio. 6. El visitante modifica cantidades o quita ítems y el sistema recalcula.
Flujos alternativos	3a. La cantidad solicitada supera el stock: el sistema la ajusta al máximo disponible

	e informa el motivo. 3b. El kit no tiene stock en alguno de sus componentes: no se permite agregarlo. 2a. El visitante inicia sesión más adelante: el carrito anónimo se fusiona con el de su cuenta (UC06, UC07).
Postcondiciones	Existe un carrito asociado a la sesión del navegador, con los ítems y las cantidades elegidas. No hay reserva de stock.

UC05 — Registrarse con correo electrónico y contraseña

Actor principal	Visitante
Actores secundarios	Servicio de correo
Requerimientos	RF03, RF05; RNF05, RNF06, RNF07
Precondiciones	El visitante no posee una cuenta verificada asociada a la dirección de correo que declara.
Flujo principal	1. El visitante accede al formulario de registro. 2. Ingresa su nombre, dirección de correo electrónico y contraseña, y confirma esta última. 3. El sistema valida el formato del correo y que la contraseña cumpla la política mínima definida (RNF06). 4. Verifica que la dirección de correo no esté registrada. 5. Almacena el usuario con la contraseña convertida en hash con salt (RNF05) y con la cuenta en estado «no verificada». 6. Genera un token de verificación de un solo uso, con vencimiento, y envía el enlace por correo (UC09). 7. Informa al visitante que debe revisar su casilla para verificar la cuenta.
Flujos alternativos	4a. La dirección ya corresponde a una cuenta local: el sistema informa el error de manera genérica y ofrece iniciar sesión o recuperar la contraseña. 4b. La dirección corresponde a una cuenta creada previamente con Google: el sistema propone iniciar sesión con Google o definir una contraseña para esa misma cuenta (RF08, UC30). 3a. La contraseña no cumple la política: el sistema indica los requisitos incumplidos y no crea la cuenta. 6a. Falla el envío del correo: la cuenta se conserva como «no verificada» y se permite reenviar el enlace.
Postcondiciones	Existe un usuario en la base de datos con credenciales locales y con la cuenta pendiente de verificación. La contraseña no se almacena en texto plano en ningún punto del proceso.

UC06 — Iniciar sesión con correo electrónico y contraseña

Actor principal	Visitante con cuenta local
Actores secundarios	—

Requerimientos	RF04, RF09; RNF05, RNF06
Precondiciones	El usuario posee una cuenta local verificada.
Flujo principal	1. El visitante ingresa su dirección de correo y su contraseña. 2. El sistema recupera el usuario y compara la contraseña recibida contra el hash almacenado. 3. Comprueba que la cuenta esté verificada y activa. 4. Crea la sesión, asigna el rol correspondiente (RF10) y fusiona el carrito anónimo con el carrito del usuario. 5. Redirige al visitante a la página desde la que solicitó autenticarse.
Flujos alternativos	2a. Credenciales inválidas: el sistema muestra un mensaje genérico —sin revelar si la dirección existe— e incrementa el contador de intentos fallidos. 2b. Se supera el límite de intentos fallidos: el sistema bloquea temporalmente el acceso a esa cuenta (RNF06). 3a. La cuenta no está verificada: se ofrece reenviar el correo de verificación y no se crea la sesión. 2c. La dirección corresponde a una cuenta creada con Google y sin contraseña local: el sistema sugiere iniciar sesión con Google (UC07).
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y su carrito anónimo, si existía, pasa a estar asociado a su cuenta.

UC07 — Registrarse o iniciar sesión con Google (OAuth)

Actor principal	Visitante
Actores secundarios	Proveedor de OAuth (Google)
Requerimientos	RF02, RF08, RF09; RNF04
Precondiciones	El visitante posee una cuenta de Google.
Flujo principal	1. El visitante selecciona «Continuar con Google». 2. El sistema lo redirige al proveedor de OAuth. 3. El visitante se autentica y otorga el consentimiento en el proveedor. 4. El proveedor devuelve el código de autorización; el sistema lo intercambia por los tokens y obtiene el perfil básico y la dirección de correo verificada. 5. El sistema busca un usuario con esa dirección: si no existe, lo crea sin contraseña local; si existe, vincula el proveedor a ese usuario (UC30). 6. Crea la sesión y fusiona el carrito anónimo.
Flujos alternativos	3a. El visitante cancela el consentimiento: el sistema retorna al inicio de sesión sin crear la sesión. 4a. El proveedor no devuelve una dirección de correo verificada: el sistema rechaza el acceso. 5a. Ya existe una cuenta local con esa dirección: el sistema vincula ambos métodos a un mismo usuario, sin duplicar la cuenta (RF08).
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y su identidad de Google queda vinculada a un único registro de usuario.

UC08 — Recuperar la contraseña

Actor principal	Visitante con cuenta local
Actores secundarios	Servicio de correo
Requerimientos	RF06; RNF05, RNF07
Precondiciones	El usuario declara una dirección de correo electrónico.
Flujo principal	1. El visitante solicita restablecer su contraseña e ingresa su dirección de correo. 2. El sistema responde siempre con el mismo mensaje, sin revelar si la dirección está registrada (RNF07). 3. Si la dirección corresponde a una cuenta local, genera un token aleatorio de un solo uso con vencimiento y envía el enlace de restablecimiento. 4. El visitante abre el enlace e ingresa la nueva contraseña. 5. El sistema valida el token, valida la política de contraseñas, almacena el nuevo hash e invalida el token. 6. Cierra las sesiones activas de ese usuario y le solicita iniciar sesión nuevamente.
Flujos alternativos	5a. El token está vencido o ya fue utilizado: el sistema rechaza la operación y ofrece solicitar uno nuevo. 3a. La dirección corresponde a una cuenta creada únicamente con Google: se envía un correo indicando que el acceso a esa cuenta se realiza con Google.
Postcondiciones	La contraseña queda reemplazada por su nuevo hash y el token utilizado deja de ser válido.

UC09 — Verificar la dirección de correo electrónico

Actor principal	Visitante con cuenta local
Actores secundarios	Servicio de correo
Requerimientos	RF05; RNF07
Precondiciones	Existe una cuenta local en estado «no verificada» y un token de verificación vigente.
Flujo principal	1. El visitante abre el enlace de verificación recibido por correo. 2. El sistema valida que el token exista, no haya sido utilizado y no esté vencido. 3. Marca la cuenta como verificada e invalida el token. 4. Informa el resultado y ofrece iniciar sesión (UC06).
Flujos alternativos	2a. El token está vencido o ya fue utilizado: el sistema lo rechaza y ofrece reenviar un enlace nuevo. 2b. La cuenta ya estaba verificada: el sistema informa la situación y no realiza cambios.
Postcondiciones	La cuenta queda habilitada para confirmar compras (RF09).

6.2 Casos de uso del Cliente

Requieren sesión iniciada, obtenida indistintamente mediante una cuenta local (UC06) o mediante Google (UC07). UC16 y UC17 se ejecutan de forma automática y tienen al Cliente como destinatario.

UC10 — Confirmar la compra (checkout)

Actor principal	Cliente
Actores secundarios	—
Requerimientos	RF09, RF20, RF29, RF30
Precondiciones	El cliente tiene al menos un ítem en el carrito.
Flujo principal	1. El cliente solicita confirmar la compra. 2. El sistema exige sesión iniciada; si no la hay, invoca UC06 o UC07 y luego retoma el flujo. 3. Revalida el stock de cada ítem y la disponibilidad de los kits (UC29). 4. Solicita la dirección de envío o permite elegir una de las guardadas (RF11). 5. Calcula subtotal, descuentos vigentes (UC28), costo de envío y total. 6. Muestra el resumen para su confirmación. 7. El cliente confirma; el sistema genera el pedido en estado «pendiente de pago» y deriva al pago (UC11).
Flujos alternativos	3a. Un ítem perdió stock: el sistema lo informa, ajusta el carrito y solicita revisar antes de continuar. 4a. El cliente no tiene direcciones cargadas: se le pide cargar una (UC14). 2a. La cuenta local no está verificada: no se permite confirmar y se ofrece reenviar la verificación (UC09).
Postcondiciones	Existe un pedido en estado «pendiente de pago», con sus ítems, precios y dirección de envío ya congelados.

UC11 — Pagar con Mercado Pago

Actor principal	Cliente
Actores secundarios	Mercado Pago, Servicio de correo
Requerimientos	RF31, RF32, RF33, RF37; RNF09
Precondiciones	Existe un pedido del cliente en estado «pendiente de pago».
Flujo principal	1. El sistema genera la preferencia de pago con el detalle del pedido y redirige a Mercado Pago. 2. El cliente completa el pago en el entorno de Mercado Pago. 3. Mercado Pago notifica el resultado mediante webhook. 4. El sistema valida la autenticidad de la notificación y consulta el estado real del pago contra la API del proveedor. 5. Si el pago fue aprobado, marca el pedido como «pagado», descuenta el stock (UC27), genera el comprobante de la operación y dispara la notificación al cliente (UC16).

	6. Redirige al cliente a la página de resultado.
Flujos alternativos	3a. El pago es rechazado: el pedido queda en «pago rechazado», no se descuenta stock y se ofrece reintentar. 3b. El pago queda pendiente: el pedido permanece en ese estado hasta recibir la confirmación definitiva. 4a. La notificación no supera la validación: se descarta sin modificar el pedido (RF33). 3c. La misma notificación se recibe más de una vez: el sistema la procesa una sola vez.
Postcondiciones	El estado del pedido refleja el resultado del pago y el stock se descontó únicamente si el pago fue aprobado.

UC12 — Consultar el historial de pedidos

Actor principal	Cliente
Actores secundarios	—
Requerimientos	RF39
Precondiciones	El cliente tiene la sesión iniciada.
Flujo principal	1. El cliente accede a la sección de pedidos. 2. El sistema lista sus pedidos con fecha, total y estado del pedido y del envío. 3. El cliente abre un pedido y consulta el detalle: ítems, precios, descuentos aplicados, dirección de envío y comprobante.
Flujos alternativos	2a. El cliente no registra compras: el sistema lo informa y ofrece ir al catálogo.
Postcondiciones	Ninguna. La consulta no modifica el estado del sistema.

UC13 — Solicitar una devolución

Actor principal	Cliente
Actores secundarios	—
Requerimientos	RF40, RF42
Precondiciones	Existe un pedido pagado del cliente, dentro del plazo previsto en la política de devoluciones (RNF17).
Flujo principal	1. El cliente selecciona un pedido de su historial y solicita la devolución. 2. Indica los ítems que devuelve y el motivo. 3. El sistema registra la solicitud en estado «solicitada» y la asocia al pedido. 4. Notifica al administrador y confirma la recepción de la solicitud al cliente.
Flujos alternativos	1a. El pedido no está pagado o está fuera de plazo: el sistema no permite la solicitud y muestra la política de devoluciones. 1b. Ya existe una devolución en curso para ese pedido: el sistema muestra su estado en lugar de crear otra.

Postcondiciones	La solicitud queda registrada y pendiente de resolución (UC25). El stock no se modifica en esta instancia.
------------------------	--

UC14 — Gestionar el perfil y las direcciones

Actor principal	Cliente
Actores secundarios	—
Requerimientos	RF11; RNF08
Precondiciones	El cliente tiene la sesión iniciada.
Flujo principal	1. El cliente accede a su perfil. 2. Modifica sus datos personales o administra sus direcciones de envío: alta, edición y baja. 3. El sistema valida los datos obligatorios de cada dirección. 4. Guarda los cambios y confirma la operación.
Flujos alternativos	3a. Los datos están incompletos o son inválidos: el sistema los señala y no guarda. 2a. El cliente intenta eliminar su única dirección: el sistema advierte que la necesitará al confirmar una compra.
Postcondiciones	Los datos de perfil y las direcciones quedan actualizados y disponibles para el checkout (UC10).

UC15 — Cambiar la contraseña

Actor principal	Cliente con cuenta local
Actores secundarios	—
Requerimientos	RF07; RNF05, RNF06
Precondiciones	El cliente tiene la sesión iniciada y su cuenta posee contraseña local.
Flujo principal	1. El cliente accede a la sección de seguridad de su perfil. 2. Ingresa la contraseña actual y la nueva, y confirma esta última. 3. El sistema verifica la contraseña actual contra el hash almacenado. 4. Valida que la nueva cumpla la política de contraseñas. 5. Almacena el nuevo hash y cierra las demás sesiones activas del usuario.
Flujos alternativos	3a. La contraseña actual es incorrecta: el sistema rechaza el cambio. 4a. La nueva contraseña no cumple la política: el sistema indica los requisitos incumplidos. 1a. La cuenta se creó con Google y no tiene contraseña local: el sistema ofrece definir una (RF08).
Postcondiciones	La contraseña queda reemplazada por su nuevo hash y las demás sesiones dejan de ser válidas.

UC16 — Notificar la confirmación de venta

Actor principal	Sistema (proceso automático incluido en UC11)
Actores secundarios	Servicio de correo, Cliente
Requerimientos	RF37, RF38
Precondiciones	Un pedido pasó al estado «pagado».
Flujo principal	1. El sistema arma el comprobante de la operación con el detalle del pedido: ítems, descuentos, costo de envío y total. 2. Compone el correo de confirmación con el resumen y el comprobante. 3. Lo envía a la dirección de correo del cliente. 4. Deja registro del envío y publica el comprobante en el historial de pedidos (UC12).
Flujos alternativos	3a. Falla el envío: el sistema reintenta y, si el problema persiste, deja el comprobante disponible en el historial y registra el error.
Postcondiciones	El cliente dispone del comprobante por correo y en su historial de pedidos.

UC17 — Notificar el cambio de estado del envío

Actor principal	Sistema (proceso automático incluido en UC24)
Actores secundarios	Servicio de correo, Cliente
Requerimientos	RF36
Precondiciones	El administrador modificó el estado de un envío (UC24).
Flujo principal	1. El sistema detecta el cambio de estado. 2. Compone la notificación con el nuevo estado y el pedido asociado. 3. La envía por correo y la refleja en el panel del cliente.
Flujos alternativos	3a. Falla el envío del correo: el cambio queda visible de todos modos en el panel del cliente y el error se registra.
Postcondiciones	El cliente conoce el estado actual de su envío.

UC18 — Cerrar sesión

Actor principal	Cliente
Actores secundarios	—
Requerimientos	RF12; RNF04
Precondiciones	El cliente tiene la sesión iniciada.
Flujo principal	1. El cliente selecciona cerrar sesión. 2. El sistema invalida la sesión y los tokens asociados. 3. Redirige al catálogo, ahora como visitante.

Flujos alternativos	2a. El carrito tiene ítems: se conserva asociado a la cuenta y se recupera en el próximo inicio de sesión.
Postcondiciones	No queda ninguna sesión activa en ese navegador.

6.3 Casos de uso del Administrador

Todos se ejecutan desde el panel administrativo (RF46) y exigen sesión iniciada con rol Administrador (RF10). Las acciones que alteran stock, precios o estados quedan registradas en el log de auditoría (RNF10).

UC19 — Gestionar productos (alta, baja y modificación)

Actor principal	Administrador
Actores secundarios	—
Requerimientos	RF13, RF14, RF15, RF20; RNF10
Precondiciones	El administrador tiene la sesión iniciada con su rol.
Flujo principal	1. Accede al panel, sección de productos. 2. Da de alta un producto completando ID, SKU, nombre, descripción, marca, categoría, precio, garantía, estado, ocasión y dimensiones. 3. Asocia una o más imágenes al producto. 4. El sistema valida los datos obligatorios y la unicidad del SKU. 5. Guarda el producto y lo publica en el catálogo. 6. De la misma forma puede modificar o dar de baja un producto existente.
Flujos alternativos	4a. El SKU ya existe: el sistema rechaza el alta e indica el producto que lo utiliza. 6a. Baja de un producto que integra un kit activo: el sistema advierte y exige resolver el kit antes (UC22). 6b. Baja de un producto con pedidos históricos: se realiza una baja lógica, conservando el historial.
Postcondiciones	El catálogo refleja el alta, la modificación o la baja, y la acción queda registrada en el log de auditoría.

UC20 — Gestionar categorías de producto

Actor principal	Administrador
Actores secundarios	—
Requerimientos	RF16
Precondiciones	El administrador tiene la sesión iniciada con su rol.
Flujo principal	1. Accede a la sección de categorías. 2. Da de alta, renombra o da de baja una categoría. 3. El sistema valida que el nombre no se repita. 4. Guarda el cambio y actualiza los filtros del catálogo (RF17).
Flujos alternativos	2a. Baja de una categoría con productos asociados: el sistema exige reasignarlos a

	otra categoría antes de continuar.
Postcondiciones	El árbol de categorías queda actualizado y disponible como filtro de búsqueda.

UC21 — Gestionar el stock por compra a proveedores

Actor principal	Administrador
Actores secundarios	—
Requerimientos	RF18, RF19; RNF10
Precondiciones	El administrador tiene la sesión iniciada y los productos ya están dados de alta.
Flujo principal	1. Registra una compra a proveedor indicando los productos y las cantidades recibidas. 2. El sistema valida las cantidades. 3. Incrementa el stock de cada producto. 4. Registra el movimiento y deja constancia en el log de auditoría.
Flujos alternativos	2a. La cantidad es nula o negativa: el sistema rechaza el registro. 3a. Un producto pasa de sin stock a con stock: vuelve a ofrecerse en el catálogo y se habilitan los kits que lo requieren (UC29).
Postcondiciones	El stock refleja la compra y el movimiento queda trazado.

UC22 — Armar un kit o combo

Actor principal	Administrador
Actores secundarios	—
Requerimientos	RF21, RF22, RF23, RF24
Precondiciones	Existen dados de alta los productos que compondrán el kit.
Flujo principal	1. Crea un kit y selecciona los productos que lo integran, con la cantidad de cada uno. 2. Define un precio propio o un descuento sobre la suma de sus componentes. 3. El sistema valida que todos los componentes existan y estén activos. 4. Guarda el kit y lo publica; su disponibilidad se calcula a partir del stock de sus componentes (UC29).
Flujos alternativos	3a. Un componente no tiene stock: el kit se guarda pero se muestra como no disponible hasta reponerlo. 2a. El precio definido supera la suma de los componentes: el sistema advierte y pide confirmación.
Postcondiciones	El kit queda publicado y su disponibilidad queda atada al stock de todos sus componentes.

UC23 — Crear y gestionar ofertas

Actor principal	Administrador
Actores secundarios	—
Requerimientos	RF25, RF26, RF27
Precondiciones	El administrador tiene la sesión iniciada con su rol.
Flujo principal	1. Crea una oferta indicando el porcentaje de descuento y su alcance: un producto, una categoría o un kit. 2. Define la fecha de inicio y de fin de vigencia. 3. El sistema valida el porcentaje y la coherencia de las fechas. 4. Guarda la oferta. Al llegar la fecha de inicio se aplica automáticamente en el catálogo y en el carrito (UC28), y al vencer deja de aplicarse sin intervención.
Flujos alternativos	3a. La fecha de fin es anterior a la de inicio, o el porcentaje está fuera de rango: el sistema rechaza la oferta. 1a. Ya existe una oferta vigente para el mismo alcance: el sistema advierte y solicita definir cuál prevalece.
Postcondiciones	La oferta queda registrada con su vigencia y se aplica sola dentro del período definido.

UC24 — Actualizar el estado de un envío (simulado)

Actor principal	Administrador
Actores secundarios	—
Requerimientos	RF34, RF35; RNF10
Precondiciones	Existe un pedido pagado con un envío asociado.
Flujo principal	1. Accede a la sección de envíos y localiza el pedido. 2. Selecciona el nuevo estado: pendiente, en preparación, en camino o entregado. 3. El sistema registra el cambio con su fecha y el usuario que lo realizó. 4. Dispara la notificación al cliente (UC17).
Flujos alternativos	2a. Retroceso de estado, por ejemplo de «entregado» a «en camino»: el sistema pide confirmación y deja constancia del motivo.
Postcondiciones	El envío queda en el nuevo estado, el cliente fue notificado y la acción está registrada en el log de auditoría.

UC25 — Gestionar una solicitud de devolución

Actor principal	Administrador
Actores secundarios	Cliente
Requerimientos	RF41, RF42; RNF10

Precondiciones	Existe una solicitud de devolución en estado «solicitada» (UC13).
Flujo principal	1. Abre la solicitud y revisa el pedido, los ítems y el motivo declarado. 2. La aprueba o la rechaza. 3. Si la aprueba, la solicitud pasa a «aprobada» y, al recibir la mercadería, el sistema reingresa al stock los ítems devueltos. 4. Al confirmarse el reintegro del importe, la devolución pasa a «reembolsada». 5. El sistema notifica al cliente en cada cambio de estado.
Flujos alternativos	2a. Rechazo: la devolución pasa a «rechazada» con su motivo y el stock no se modifica. 3a. Devolución parcial: solo se reingresan los ítems efectivamente devueltos.
Postcondiciones	La devolución queda en un estado final y el stock refleja el reingreso cuando corresponde.

UC26 — Consultar reportes de ventas y stock

Actor principal	Administrador
Actores secundarios	—
Requerimientos	RF47
Precondiciones	El administrador tiene la sesión iniciada con su rol.
Flujo principal	1. Accede a la sección de reportes. 2. Selecciona el período a analizar. 3. El sistema muestra las ventas del período, los productos más vendidos y el stock actual, señalando los productos por debajo del mínimo definido.
Flujos alternativos	3a. No hay operaciones en el período seleccionado: el sistema informa que no hay datos para mostrar.
Postcondiciones	Ninguna. La consulta no modifica el estado del sistema.

6.4 Procesos automáticos del sistema

No son iniciados por ningún actor humano: el sistema los ejecuta como parte de otro caso de uso, mediante una relación «include». Se especifican por separado porque concentran las reglas de negocio críticas.

UC27 — Descontar stock al vender

Actor principal	Sistema (proceso automático incluido en UC11)
Actores secundarios	—
Requerimientos	RF19, RF20, RF23; RNF16
Precondiciones	Un pedido pasó al estado «pagado».
Flujo principal	1. El sistema recorre los ítems del pedido. 2. Por cada producto descuenta la cantidad vendida.

	3. Por cada kit descuenta la cantidad correspondiente de cada uno de sus componentes. 4. Ejecuta todos los descuentos dentro de una única transacción con control de concurrencia. 5. Registra el movimiento de stock resultante.
Flujos alternativos	4a. Una venta simultánea dejó un ítem sin stock suficiente: la transacción se revierte por completo, el pedido se marca para revisión manual y se notifica al administrador. 2a. Un producto queda en cero: deja de ofrecerse y se deshabilitan los kits que lo integran (UC29).
Postcondiciones	El stock refleja la venta sin que se produzca sobreventa, o bien no se modificó nada.

UC28 — Aplicar el descuento de oferta en el carrito

Actor principal	Sistema (proceso automático incluido en UC04 y UC10)
Actores secundarios	—
Requerimientos	RF25, RF26, RF27
Precondiciones	El carrito tiene al menos un ítem.
Flujo principal	1. Por cada ítem, el sistema busca las ofertas vigentes que lo alcanzan: por producto, por categoría o por kit. 2. Determina cuál corresponde aplicar. 3. Calcula el precio con descuento. 4. Muestra en el carrito el precio original, el descuento aplicado y el subtotal resultante.
Flujos alternativos	1a. No hay ofertas vigentes: se toma el precio de lista. 2a. Concurren varias ofertas sobre el mismo ítem: se aplica una sola, según la regla definida por el administrador (UC23). 1b. La oferta vence mientras el ítem está en el carrito: el sistema recalcula y avisa antes de confirmar la compra.
Postcondiciones	El carrito muestra los precios vigentes al momento de la consulta. El precio definitivo se congela al generar el pedido (UC10).

UC29 — Validar la disponibilidad de un combo antes de vender

Actor principal	Sistema (proceso automático incluido en UC10 y UC22)
Actores secundarios	—
Requerimientos	RF20, RF22
Precondiciones	Existe al menos un kit publicado.
Flujo principal	1. El sistema identifica los componentes del kit y las cantidades requeridas. 2. Verifica el stock disponible de cada componente.

	3. Si todos alcanzan, marca el kit como disponible. 4. Si alguno no alcanza, lo marca como no disponible y lo excluye del catálogo y de las recomendaciones del asistente (UC03).
Flujos alternativos	4a. La validación se ejecuta durante el checkout: el sistema impide confirmar el pedido e informa qué componente falta. 2a. El kit se solicita en más de una unidad: se valida el stock por la cantidad total requerida.
Postcondiciones	La disponibilidad publicada del kit se corresponde con el stock real de sus componentes.

UC30 — Vincular una cuenta OAuth con una cuenta local existente

Actor principal	Sistema (proceso automático incluido en UC07)
Actores secundarios	Proveedor de OAuth (Google)
Requerimientos	RF08
Precondiciones	El proveedor de OAuth devolvió una dirección de correo verificada que ya corresponde a un usuario del sistema.
Flujo principal	1. El sistema recibe del proveedor la dirección de correo verificada del usuario. 2. Busca un usuario existente con esa dirección. 3. Registra el identificador del proveedor como un método de acceso adicional del mismo usuario. 4. El usuario conserva un único perfil, un único historial de pedidos y un único conjunto de direcciones de envío.
Flujos alternativos	2a. No existe un usuario con esa dirección: el sistema crea uno nuevo, sin contraseña local, y el caso de uso finaliza. 1a. La dirección devuelta por el proveedor no está verificada: el sistema no realiza la vinculación.
Postcondiciones	Un único usuario queda asociado a los dos métodos de autenticación; no se generan cuentas duplicadas.

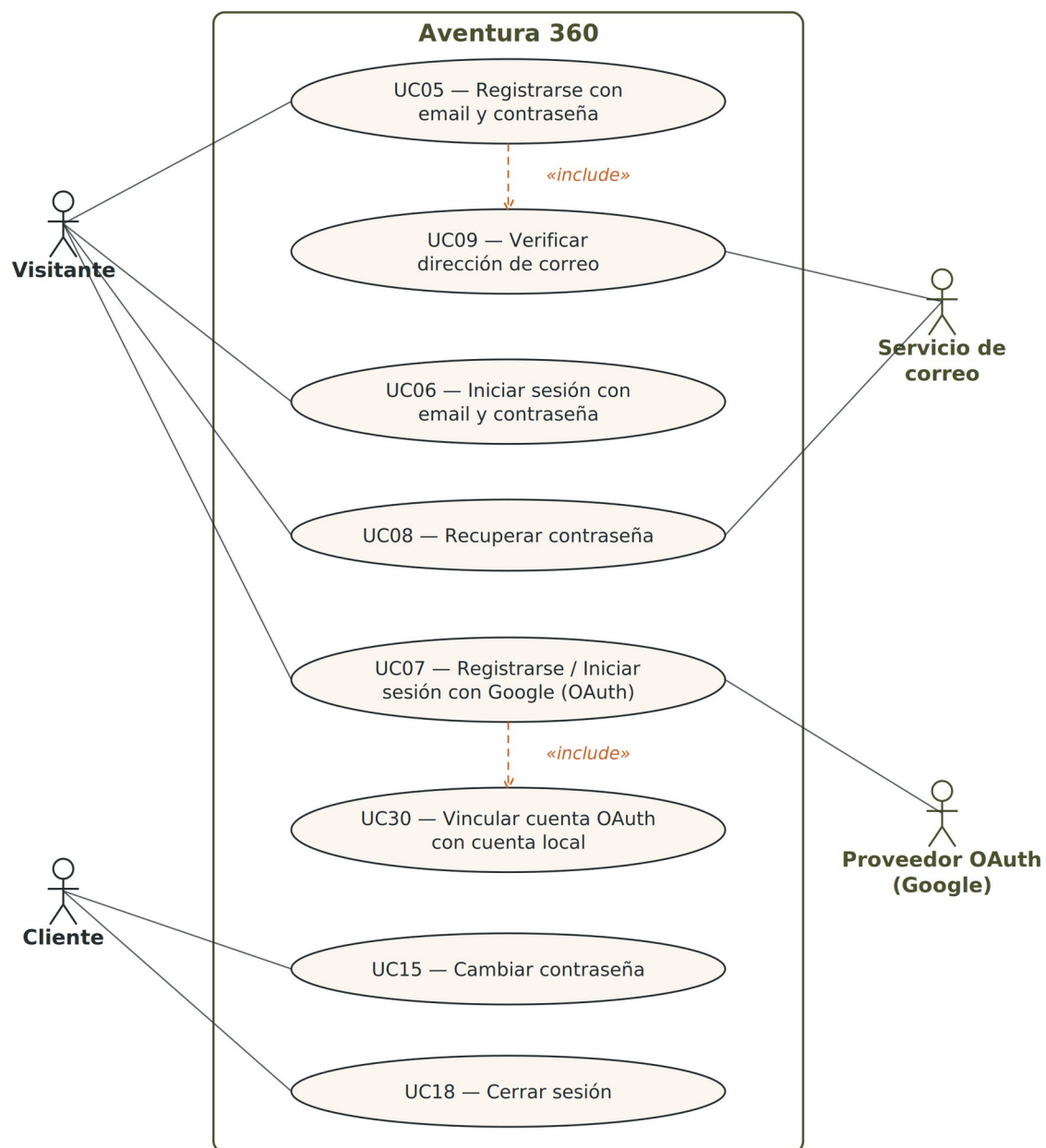
7. Diagramas UML de casos de uso

Los diagramas se presentan divididos por área funcional para preservar su legibilidad. La relación «include» indica que el caso de uso de origen invoca siempre al de destino como parte de su ejecución. Los actores externos se ubican fuera del límite del sistema.

7.1 Gestión de cuentas y autenticación

Refleja la coexistencia de los dos mecanismos de acceso incorporados en esta versión: la cuenta propia del sistema (UC05 y UC06) y la autenticación federada con Google (UC07), unificadas mediante UC30.

Diagrama de casos de uso — Gestión de cuentas y autenticación



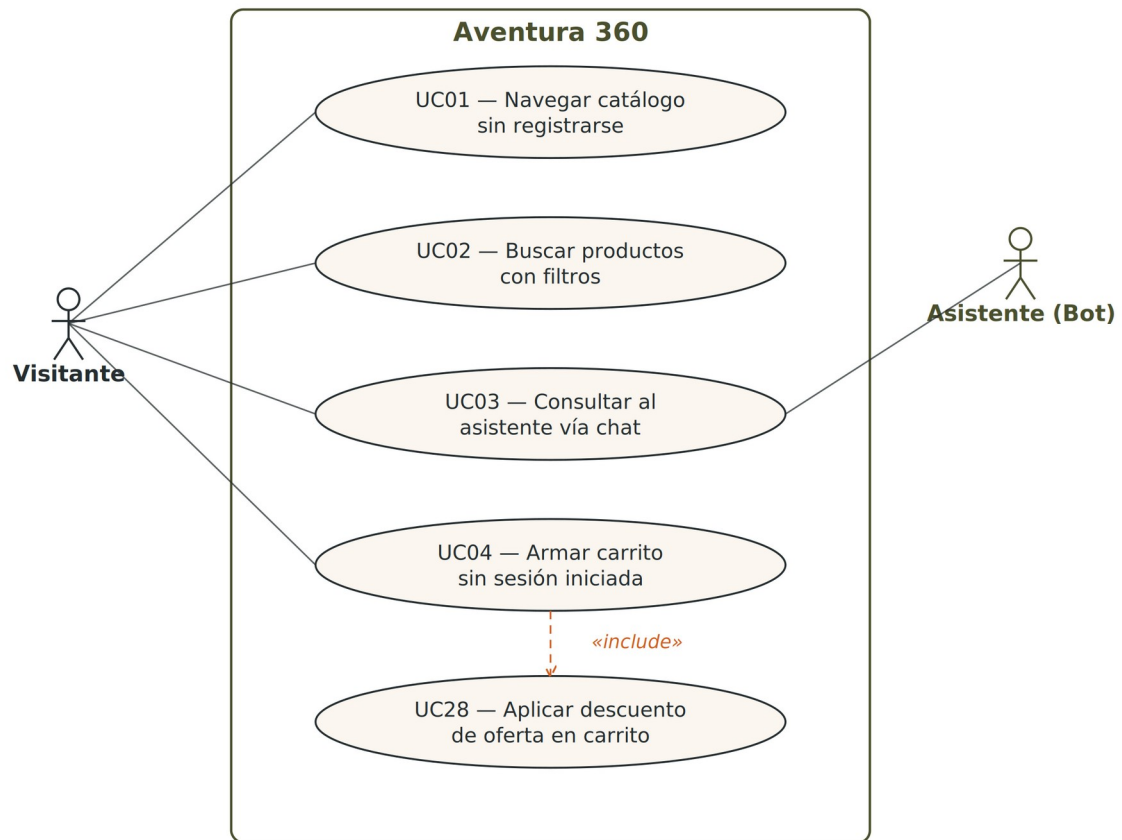
Nota: el Cliente es un Visitante autenticado; hereda todos sus casos de uso.

Figura 1 — Casos de uso de gestión de cuentas y autenticación.

7.2 Catálogo y carrito

Comprende la exploración del catálogo y el armado del carrito, accesibles sin sesión iniciada.

Diagrama de casos de uso — Catálogo y carrito



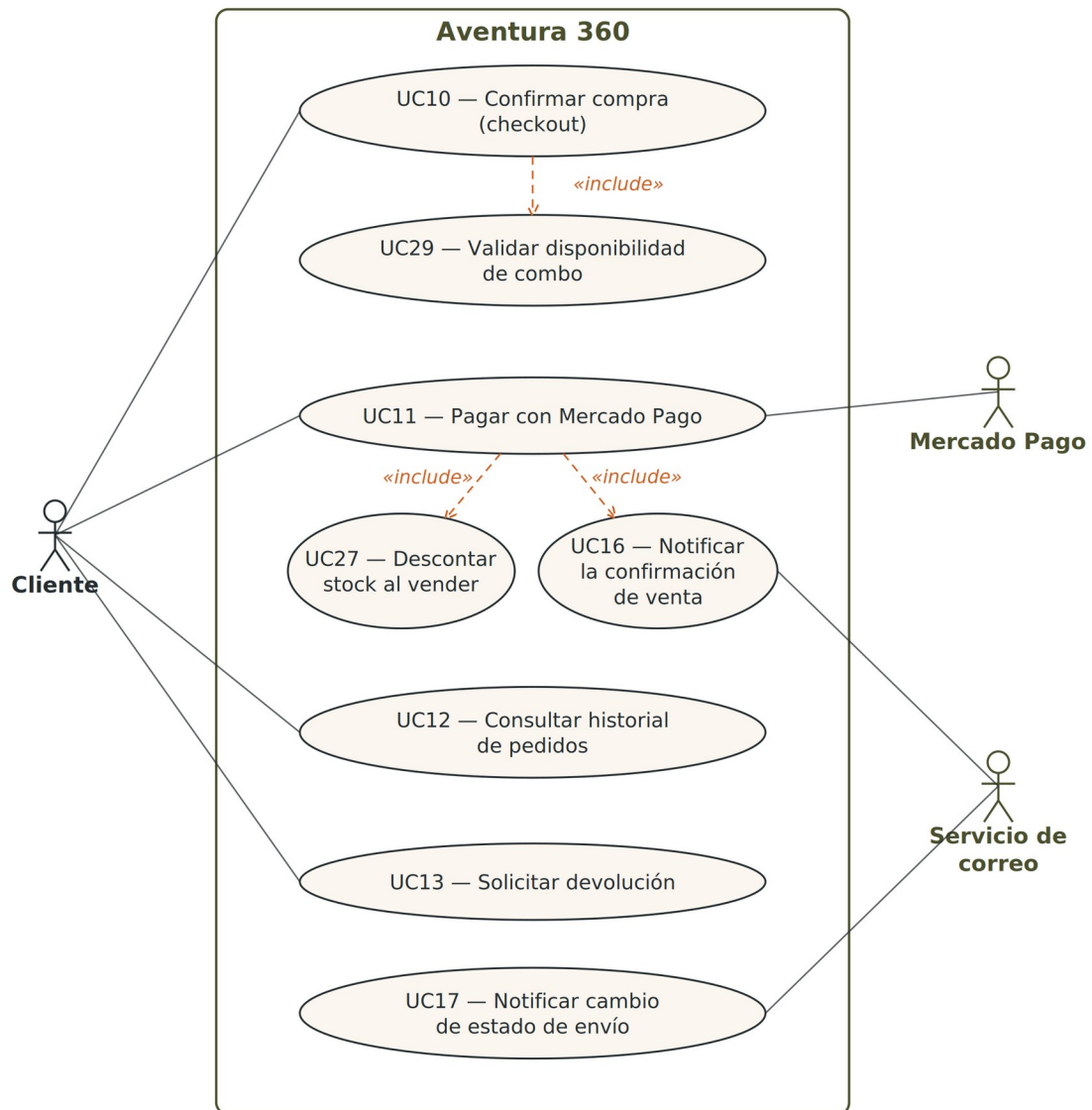
Nota: el carrito se conserva y se fusiona con la cuenta del usuario al iniciar sesión.

Figura 2 — Casos de uso de catálogo y carrito.

7.3 Compra, pago y posventa

Abarca el checkout, el pago mediante Mercado Pago y las notificaciones y trámites posteriores a la venta, junto con los procesos automáticos que el sistema ejecuta como parte de esa secuencia.

Diagrama de casos de uso — Compra, pago y posventa



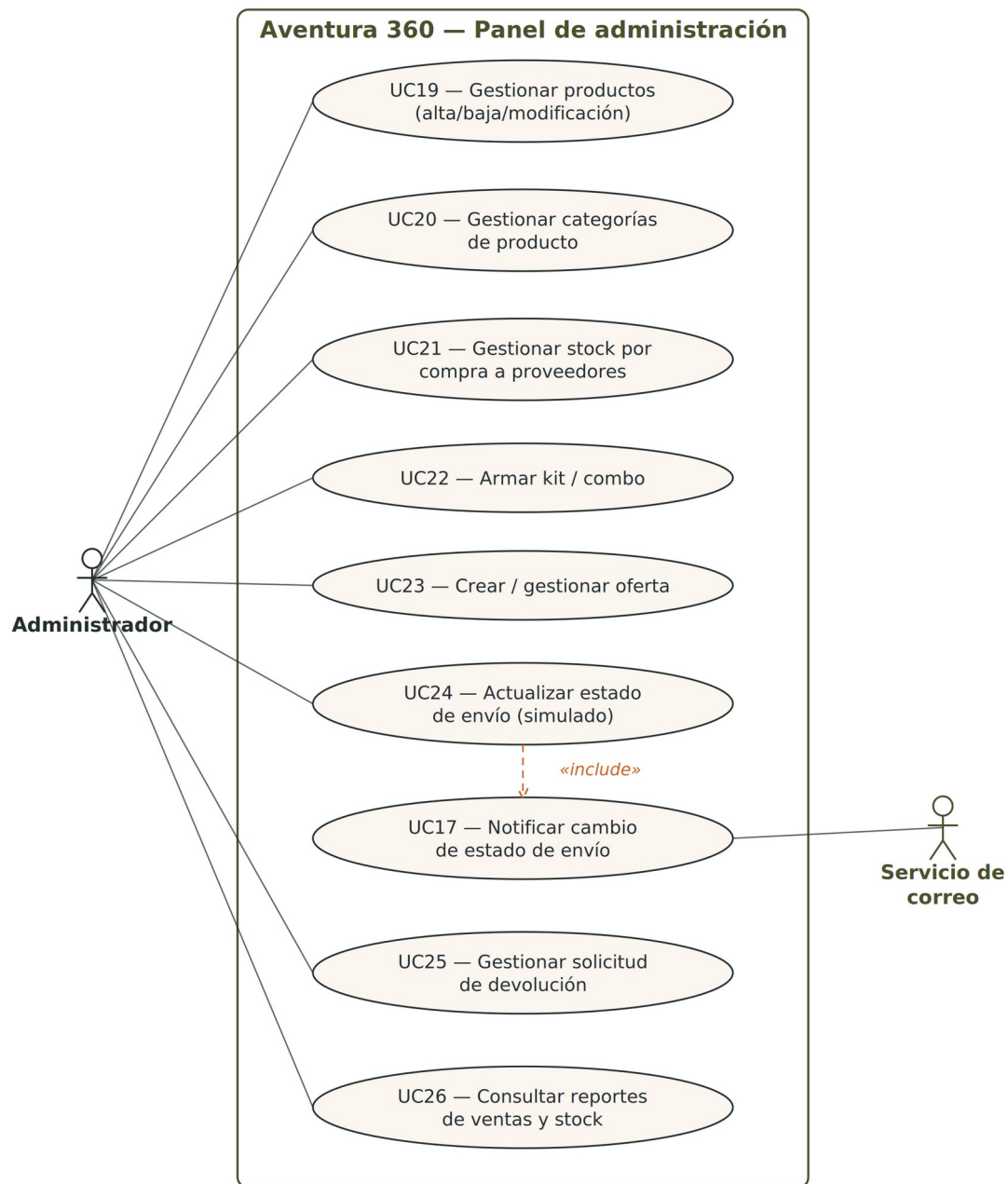
Nota: UC10 exige sesión iniciada; si el usuario no está autenticado se invoca UC06 o UC07.

Figura 3 — Casos de uso de compra, pago y posventa.

7.4 Administración

Agrupar las operaciones de gestión que el Administrador realiza desde el panel administrativo (RF46).

Diagrama de casos de uso — Administración



Nota: todos estos casos de uso se ejecutan desde el panel administrativo (RF46).

Figura 4 — Casos de uso de administración.

8. Diagramas de clases

Este apartado presenta el modelo de clases del dominio de Aventura 360: las entidades que el sistema manipula, sus atributos y operaciones relevantes, y las relaciones que las vinculan. Se trata de un modelo conceptual de arquitectura, no de un diseño de base de datos: no se aplican formas normales, no se representan tablas intermedias ni claves foráneas, y las multiplicidades expresan la relación entre objetos del dominio.

Los diagramas se dividen por área funcional para preservar su legibilidad, siguiendo el mismo criterio adoptado en el apartado 7. Una clase que aparece en más de un diagrama es siempre la misma clase: se repite únicamente para no cortar la lectura de la relación que la involucra. Las operaciones enunciadas son las que materializan las reglas de negocio descritas en los casos de uso del apartado 6; se omiten deliberadamente los descriptores de acceso triviales.

La notación sigue las convenciones habituales de UML: los atributos privados se marcan con - y las operaciones públicas con +; el rombo relleno indica composición --la parte no existe sin el todo--; el rombo vacío, agregación; la flecha con línea punteada, dependencia; y las enumeraciones se identifican con el estereotipo «enumeration».

Figura	Área del dominio	Requerimientos principales
Figura 5	Usuarios, cuentas y autenticación	RF02–RF12
Figura 6	Catálogo, categorías, kits y ofertas	RF13–RF27
Figura 7	Carrito y checkout	RF01, RF26, RF28–RF30
Figura 8	Pedido, pago, envío y devolución	RF31–RF42
Figura 9	Asistente de recomendación y auditoría	RF43–RF48, RNF10
Figura 10	Vista general de relaciones entre áreas	—

8.1 Usuarios, cuentas y autenticación

El modelo separa la identidad del usuario de los mecanismos con los que accede. **Usuario** concentra los datos de la persona y su rol; **CredencialLocal** guarda el hash de la contraseña de la cuenta propia (RNF05) y **CuentaOAuth**, el vínculo con el proveedor externo. Esta separación es la que permite que un mismo usuario tenga ambos métodos de acceso sin duplicar cuentas (RF08, UC30): la vinculación agrega una **CuentaOAuth** a un usuario que ya existe, en lugar de crear uno nuevo.

Las dos clases de token --verificación de correo y restablecimiento de contraseña-- se modelan por separado de las credenciales porque tienen ciclo de vida propio: son de un solo uso y vencen (RNF07). La operación `consumir()` es la que hace efectiva esa condición.

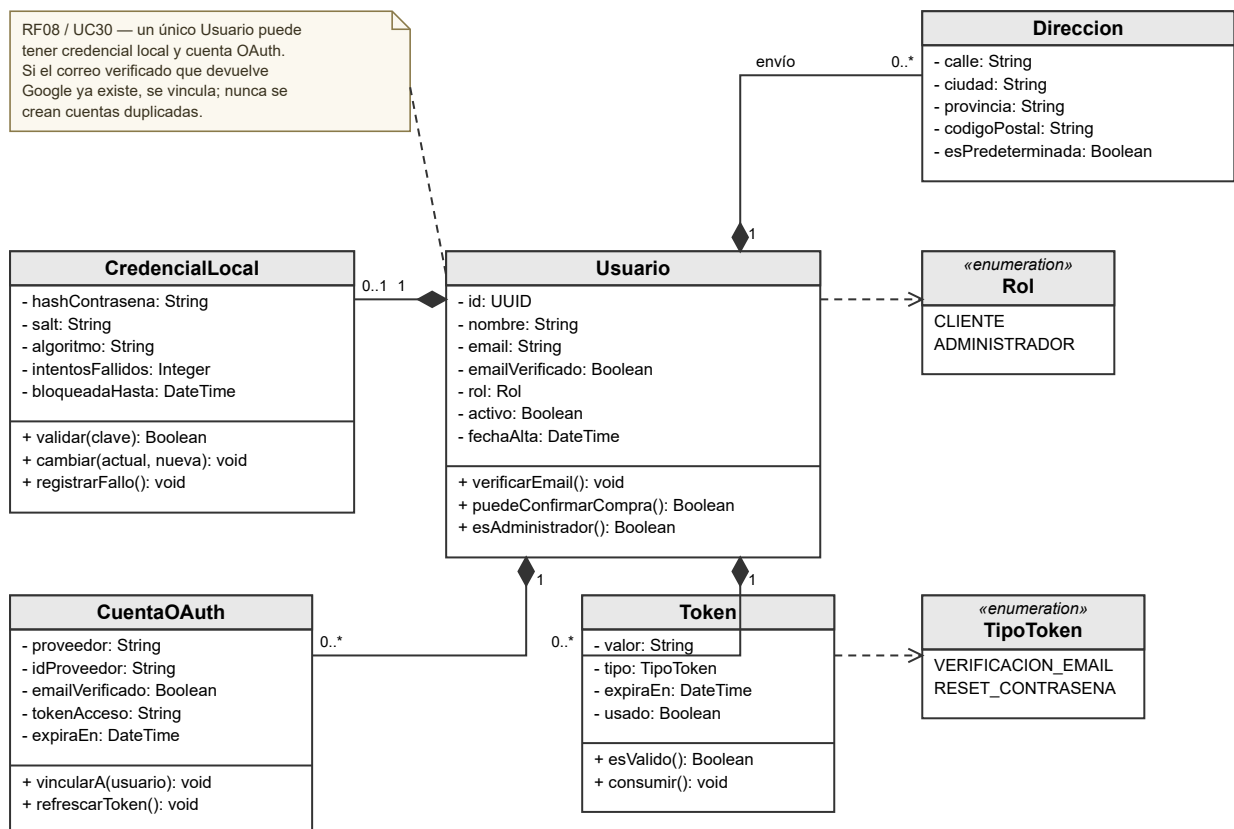


Figura 5 -- Clases de usuarios, cuentas y autenticación.

8.2 Catálogo, categorías, kits y ofertas

Producto es la clase central del catálogo y concentra los atributos que exige RF14, además del stock y de las operaciones que lo modifican. La **Categoría** agrupa productos y es, junto al producto y al kit, uno de los tres alcances posibles de una oferta (RF25).

El **Kit** no hereda de Producto ni lo contiene directamente: se relaciona con él a través de **ComponenteKit**, que agrega la cantidad requerida de cada componente. Esa clase intermedia no es una tabla de unión --el modelo no está normalizado-- sino una clase con significado propio: es la que responde si hay stock suficiente para la cantidad total pedida, que es lo que determina la disponibilidad del kit (RF22, UC29).

Oferta se modela como una clase independiente con vigencia propia, no como un atributo del producto. Esto es lo que permite que se active y venza sola (RF27) y que su alcance sea un producto, una categoría o un kit sin duplicar la lógica de descuento. El atributo `prioridad` resuelve el caso en que varias ofertas concurren sobre un mismo ítem: se aplica una sola (UC28).

MovimientoStock registra cada entrada y salida de inventario --compra a proveedor (RF18), venta (RF19) y reingreso por devolución-- de modo que el stock actual sea explicable por su historial.

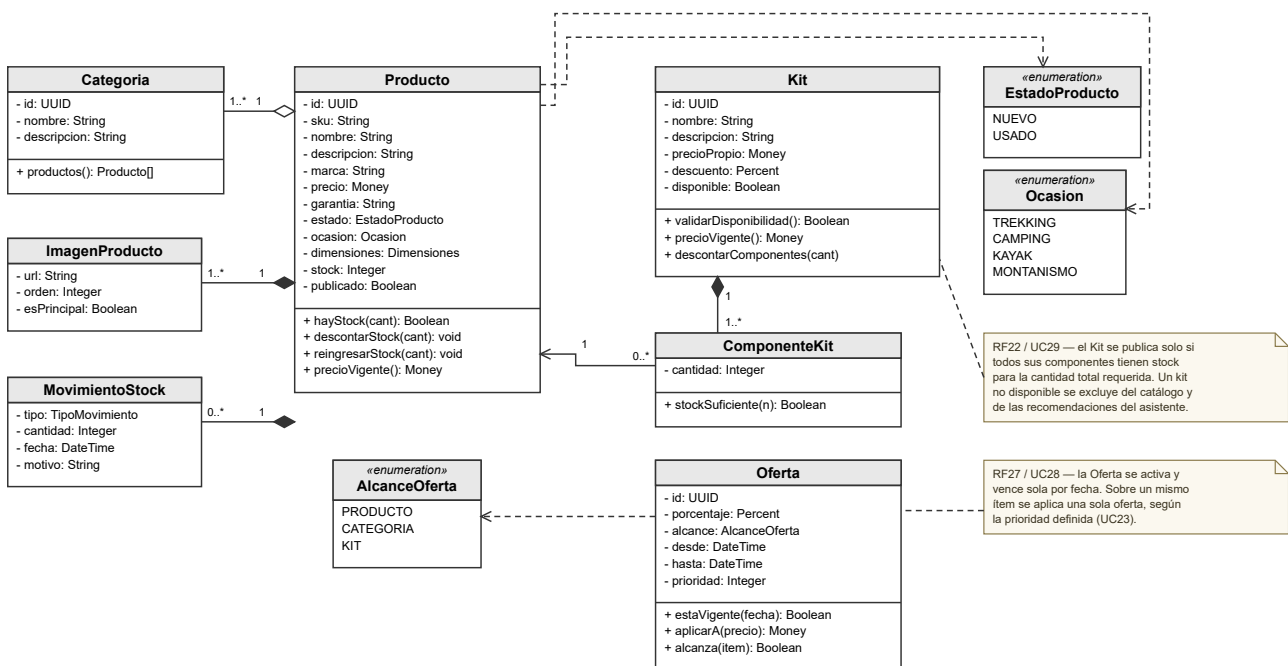


Figura 6 -- Clases de catálogo, categorías, kits y ofertas.

8.3 Carrito y checkout

El **Carrito** se identifica por `idSesion` y solo opcionalmente por un usuario. Esa opcionalidad es la que sostiene el requerimiento de comprar sin sesión iniciada (RF01, UC04): el carrito existe antes que la cuenta. La operación `fusionarCon()` materializa la fusión del carrito anónimo con el del usuario al iniciar sesión (UC06, UC07).

ItemCarrito guarda el precio de lista y el descuento aplicado por separado, no un único precio final. Esa separación es la que permite mostrar en el carrito el precio original, el descuento y el subtotal, tal como pide RF26, y la que hace posible recalcular cuando una oferta vence mientras el ítem está en el carrito (UC28).

La interfaz **ItemVendible** abstrae lo único que el carrito necesita saber de un producto o de un kit: su precio vigente y si hay stock. Gracias a ella el carrito trata a ambos de manera uniforme, sin conocer la diferencia entre vender una unidad y vender un combo.

Checkout no es una entidad persistente sino la clase que orquesta la confirmación de la compra (UC10): exige la sesión, revalida stock y disponibilidad de kits, calcula totales y genera el pedido. Se la representa porque concentra las reglas del paso más delicado del flujo, y porque es el punto en que los precios dejan de ser vigentes y pasan a estar congelados.

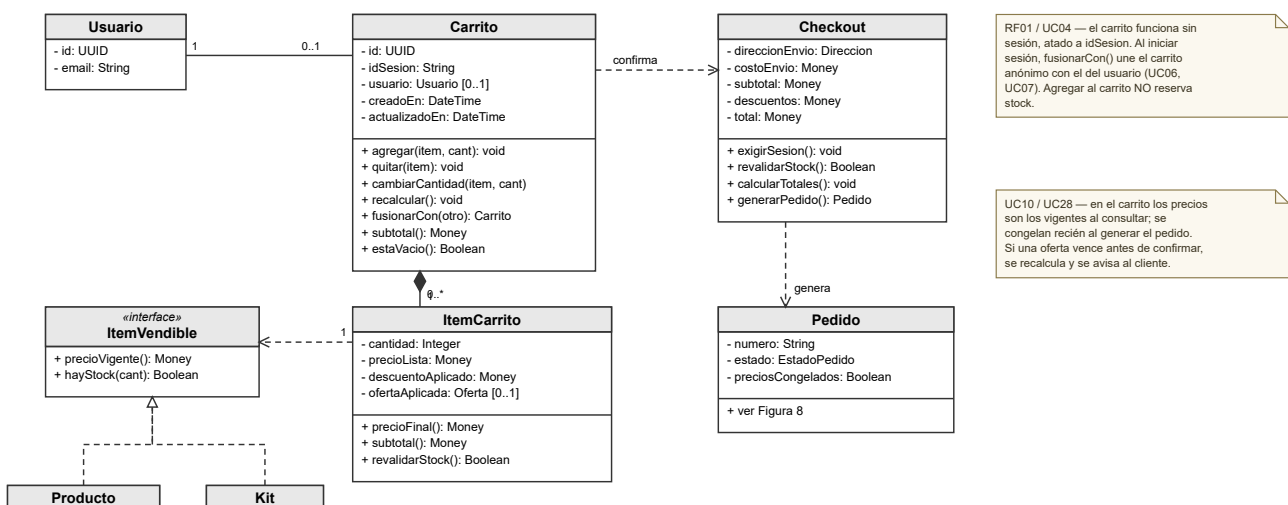


Figura 7 -- Clases de carrito y checkout.

8.4 Pedido, pago, envío y devolución

El **Pedido** copia los datos del carrito en lugar de referenciarlo: **ItemPedido** guarda descripción, cantidad, precio unitario y descuento propios. Esa copia es deliberada y es la forma en que el modelo cumple el congelamiento de precios (UC10): un cambio posterior en el catálogo, o el vencimiento de una oferta, no altera un pedido ya generado.

Pago se separa del pedido porque tiene su propio ciclo con el proveedor externo. **NotificacionPago** existe como clase --y no como un simple método-- porque el webhook debe ser idempotente: guardar cada notificación recibida, con su identificador y su firma, es lo que permite validar su autenticidad, detectar la repetida y procesarla una sola vez (RF33, UC11). El estado del pedido nunca se deriva de la notificación en crudo, sino del estado real consultado contra la API del proveedor.

El descuento de stock, en consecuencia, pertenece a **Pedido** y no a **Carrito**: se ejecuta únicamente cuando el pago fue aprobado, dentro de una sola transacción con control de concurrencia, y ante un faltante revierte todo y deja el pedido en revisión manual (RF20, UC27). El atributo `requiereRevision` registra esa situación.

Envío guarda quién y cuándo cambió el estado, dado que es el administrador quien lo mueve a mano (RF35, UC24) y la acción debe quedar auditada (RNF10). **Devolucion** se asocia al pedido y agrupa **ItemDevolucion**, cada uno con su marca de reingreso: esa granularidad es la que habilita la devolución parcial y la que separa el momento de la solicitud del momento del reingreso al stock (UC13, UC25).

Comprobante corresponde al comprobante de la operación que emite el sistema y publica en el historial del cliente; el comprobante fiscal del pago lo emite Mercado Pago y queda fuera de este modelo (RF37).

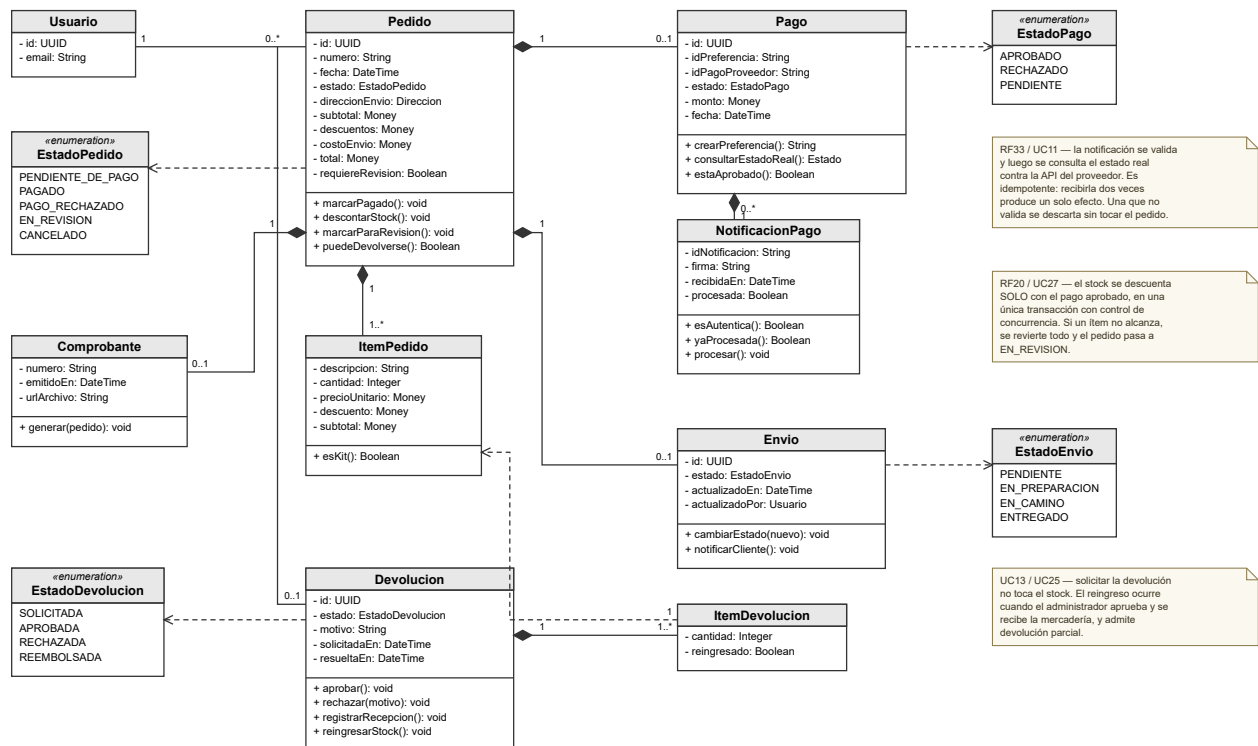


Figura 8 -- Clases de pedido, pago, envío y devolución.

8.5 Asistente de recomendación y auditoría

El **Asistente** traduce la consulta del visitante a un objeto **CriteriosBusqueda** con los campos que fija RF45 --ID, SKU, marca, categoría, estado y ocasión-- y consulta el catálogo con ellos. Modelarlo así deja explícito que se trata de un asistente semiautomatizado sobre el catálogo y no de un agente conversacional general: si la consulta cae fuera de ese dominio, `estaEnDominio()` lo detecta y el asistente deriva al número de contacto (RF48). La conversación se conserva por sesión y no genera pedidos ni modifica el carrito por sí sola (UC03).

RegistroAuditoria es transversal a todo el modelo. Guarda la acción, la entidad afectada, los valores anterior y nuevo, el usuario responsable y la fecha. Se lo escribe en las cuatro situaciones que enumera RNF10: cambio de stock, cambio de precio, cambio de estado de envío y cambio de estado de devolución. Por ser transversal no se lo repite en las figuras anteriores, aunque toda operación administrativa que altere esos cuatro aspectos lo invoca.

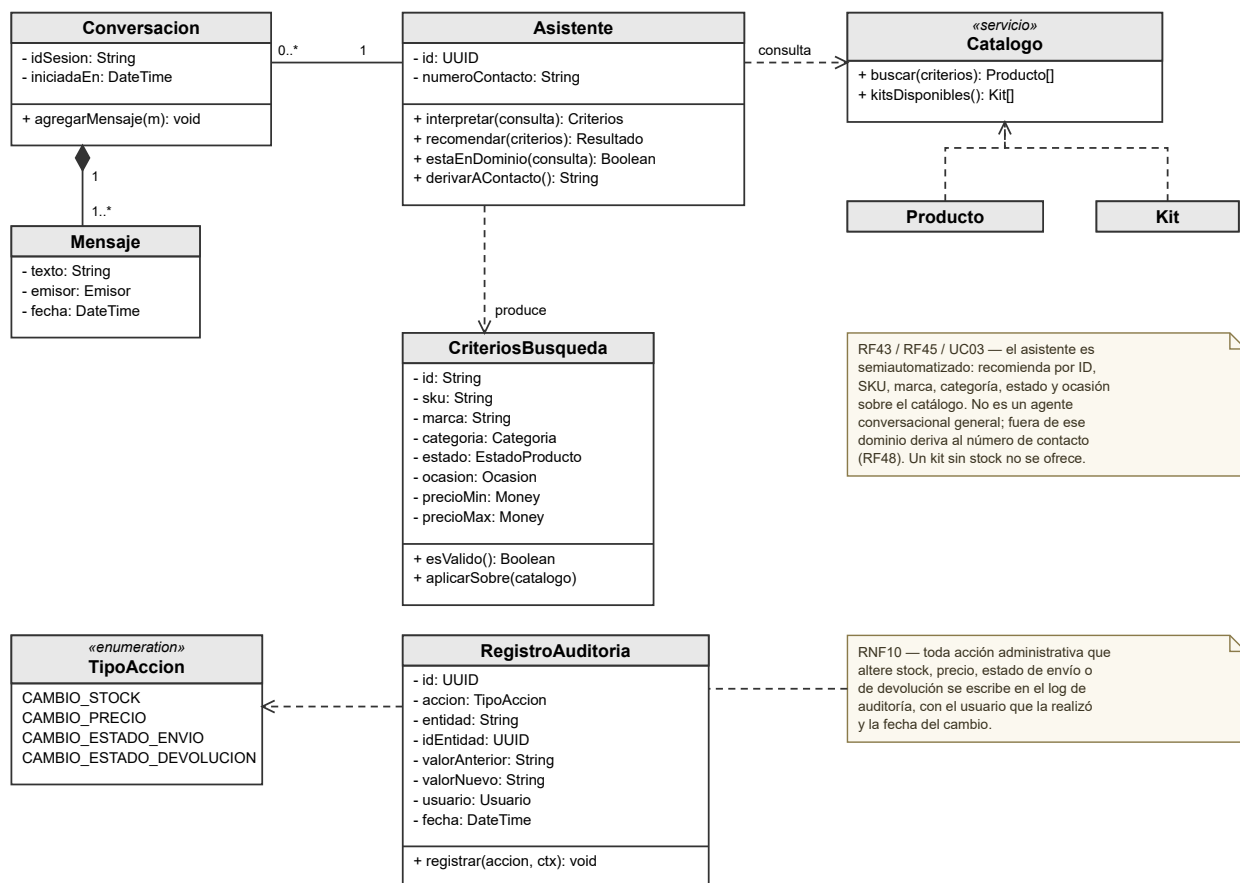


Figura 9 -- Clases del asistente de recomendación y del registro de auditoría.

8.6 Vista general

La figura siguiente reúne las clases principales de las cinco áreas y muestra cómo se articulan entre sí. Se omiten atributos, operaciones y enumeraciones: su propósito es dar la lectura de conjunto que las figuras anteriores, por estar divididas, no permiten.

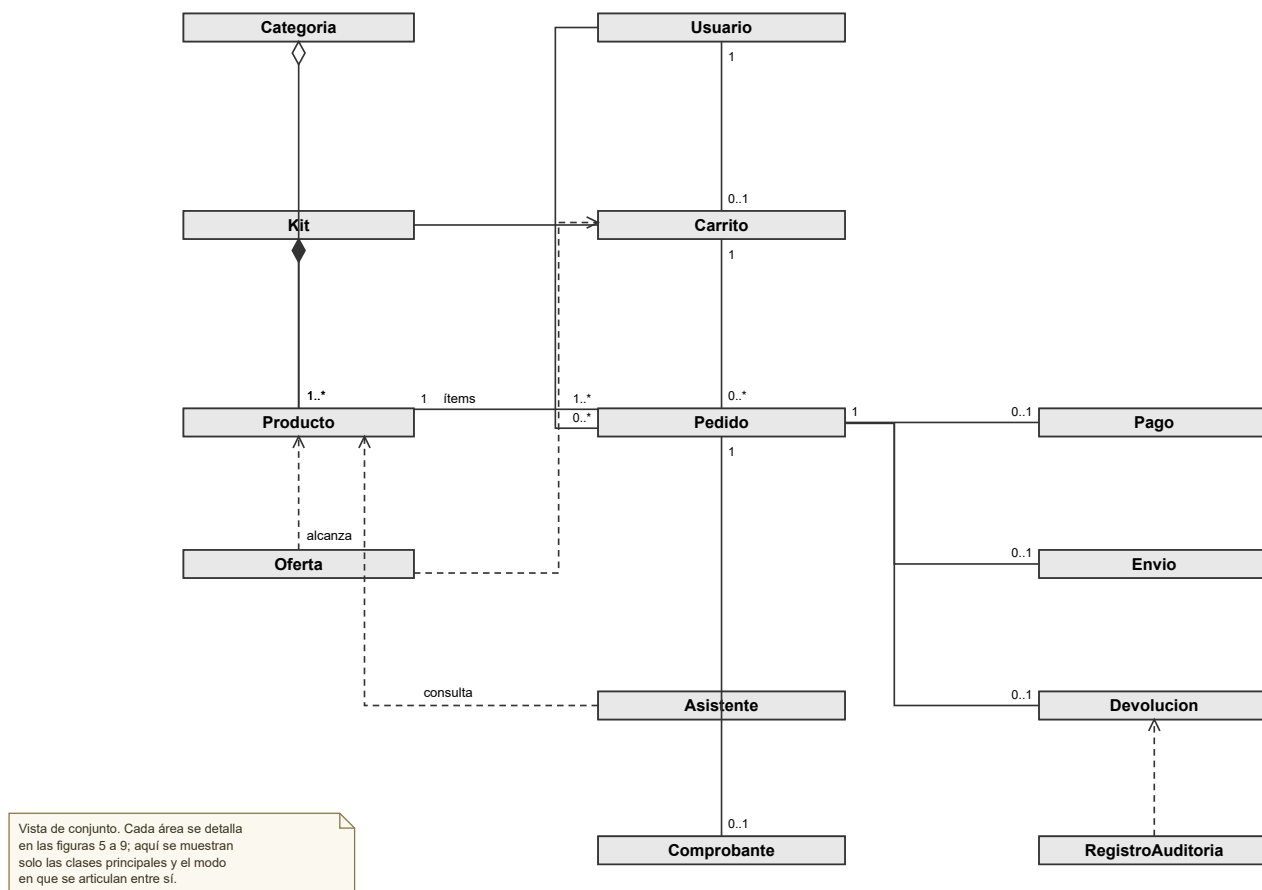


Figura 10 -- Vista general de relaciones entre áreas del dominio.

8.7 Trazabilidad de clases a requerimientos

La tabla vincula cada clase del modelo con los requerimientos y los casos de uso que la originan. Cierra el recorrido que va del requerimiento al caso de uso y del caso de uso a la clase, de manera que toda clase quede justificada por al menos un requerimiento del apartado 2 o del apartado 3.

Clase	Responsabilidad	RF / RNF	Casos de uso
Usuario	Identidad, rol y datos de la persona	RF10, RF11	UC14
CredencialLocal	Hash y salt de la cuenta propia	RF03, RF04, RNF05, RNF06	UC05, UC06, UC15
CuentaOAuth	Vínculo con el proveedor externo	RF02, RF08, RNF04	UC07, UC30
Token	Verificación y restablecimiento, de un solo uso	RF05, RF06, RNF07	UC08, UC09
Direccion	Direcciones de envío del cliente	RF11, RF30	UC14
Producto	Artículo del catálogo y su stock	RF13, RF14, RF15, RF19, RF20	UC01, UC19, UC21
Categoria	Agrupación de productos	RF16	UC20
ImagenProducto	Imágenes asociadas al producto	RF15	UC19
MovimientoStock	Historial de entradas y salidas de stock	RF18, RF19	UC21, UC27
Kit	Combo con precio o descuento propio	RF21, RF24	UC22
ComponenteKit	Producto y cantidad dentro del kit	RF22, RF23	UC29
Oferta	Descuento porcentual con vigencia	RF25, RF26, RF27	UC23, UC28
Carrito	Selección previa a la compra, con o sin sesión	RF01, RF28	UC04
ItemCarrito	Ítem con precio de lista y descuento	RF26, RF29	UC04, UC28
Checkout	Orquesta la confirmación de la compra	RF09, RF29, RF30	UC10
Pedido	Compra con precios congelados	RF29, RF32, RF39	UC10, UC12, UC27
ItemPedido	Detalle inmutable de lo vendido	RF29, RF37	UC10
Pago	Operación con Mercado Pago	RF31, RF32, RNF09	UC11
NotificacionPago	Webhook validado e idempotente	RF33	UC11
Comprobante	Comprobante de la operación	RF37	UC11, UC12
Envio	Estado simulado del envío	RF34, RF35, RF36, RNF10	UC17, UC24
Devolucion	Solicitud y resolución de la devolución	RF40, RF41, RF42	UC13, UC25
ItemDevolucion	Ítems devueltos y su reingreso al stock	RF42	UC25
Asistente	Recomendación sobre el catálogo	RF43, RF44, RF45, RF48	UC03
CriteriosBusqueda	Filtros de búsqueda y de recomendación	RF17, RF45	UC02, UC03
RegistroAuditoria	Log de acciones administrativas	RNF10	UC21, UC24, UC25